115年苗栗縣苗青創想家 黑客松競賽

一三一三亮晶晶

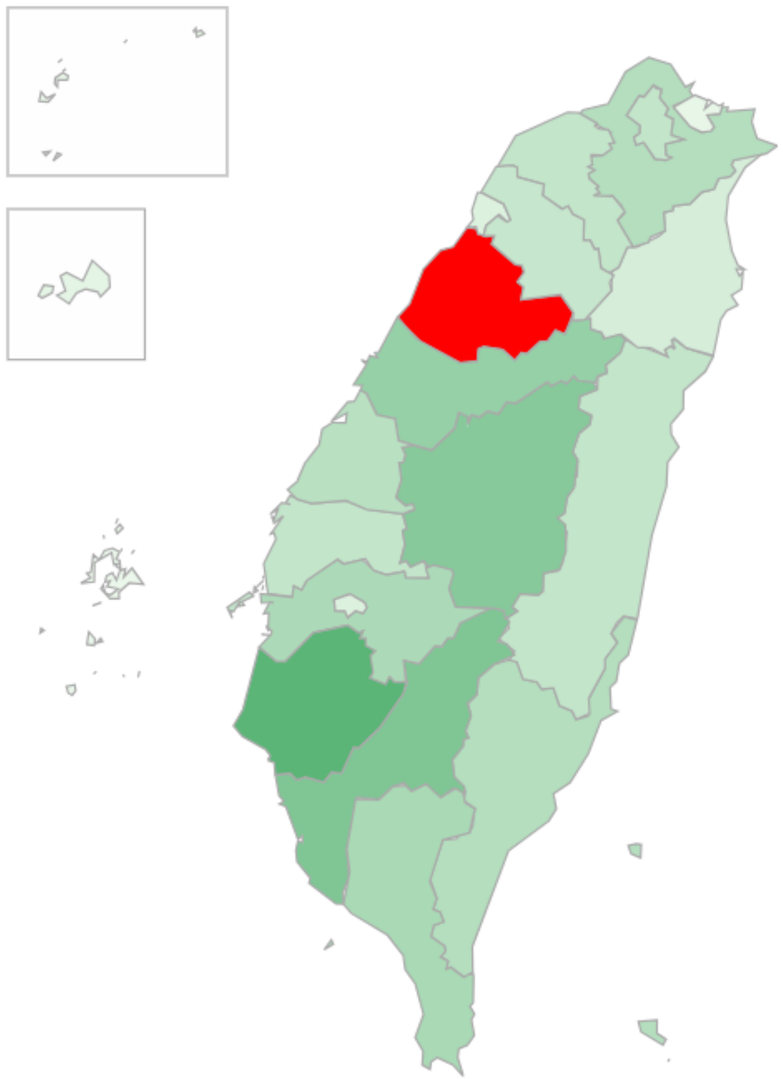
低成本防路殺預警

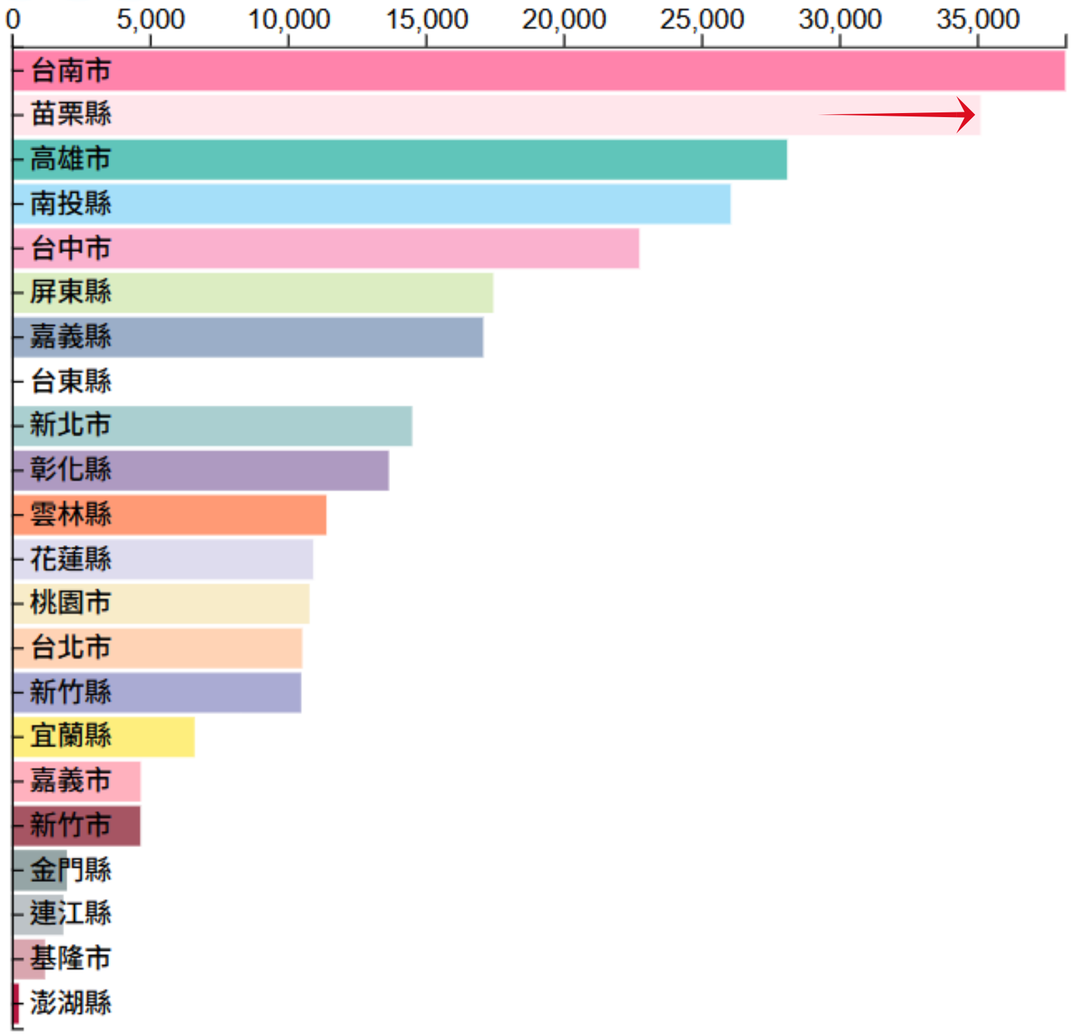
永續發展議題

小心後面有車 團隊



各縣市路殺資料統計





圖表來源：路殺社

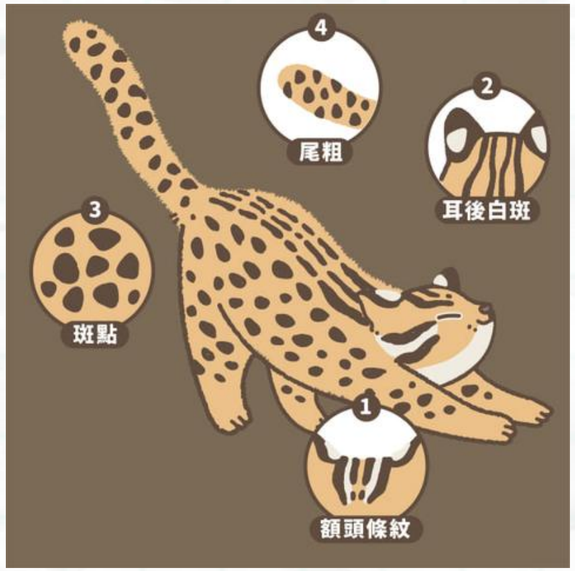
最後更新於：2026-06-09 23:24

生物多樣性

石虎

一級保育類動物。目前僅苗栗縣、台中市和南投縣仍有穩定的族群分布。

獨居動物
夜行性
晨昏性



穿山甲

二級保育類野生動物。

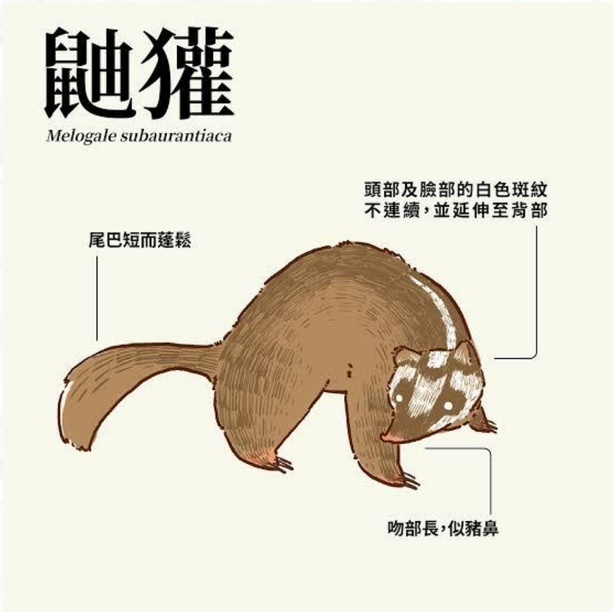
獨來獨往
夜行性



鼬獾

台灣特有種。

單打獨鬥
夜行性



目前做法

靜態標誌



動態電子看板



容易造成駕駛視覺疲勞

示意圖



LED 燈閃爍

太陽能板、電池

控制器

感測器

示意圖



實體設備與工程細節

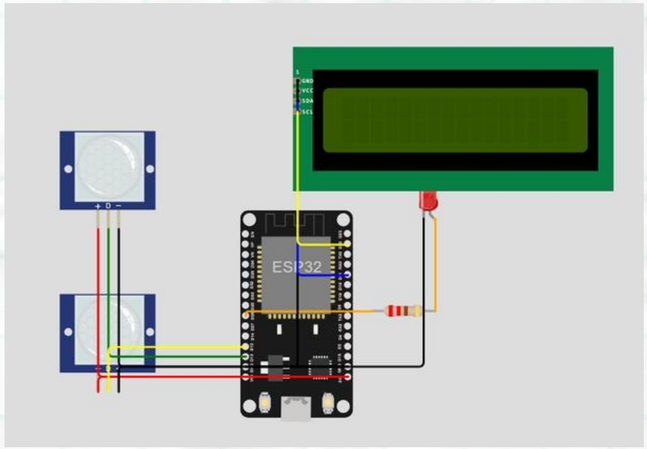
1.系統與感應
使用控制器+2組紅外線感測器
→雙點位防止誤判

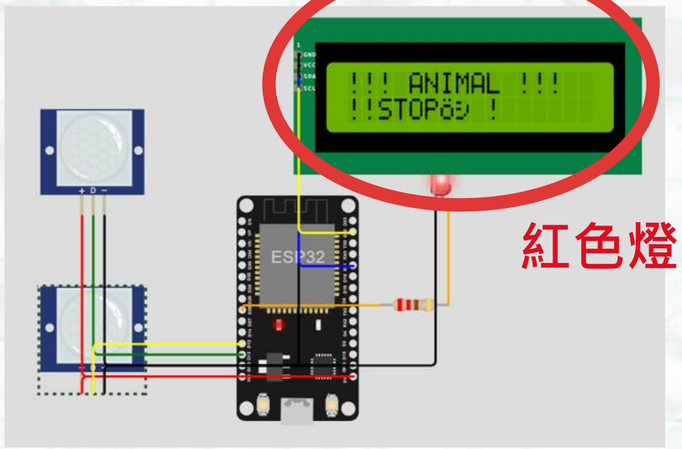
2.綠能與防護工具
太陽能板+充電離電池
→不需挖路引市電

防水防雨工程+防咬保護
→防止咬損

3.預警燈號標誌
LED紅燈與警示牌
→可結合現有傳統告示牌

解決方案

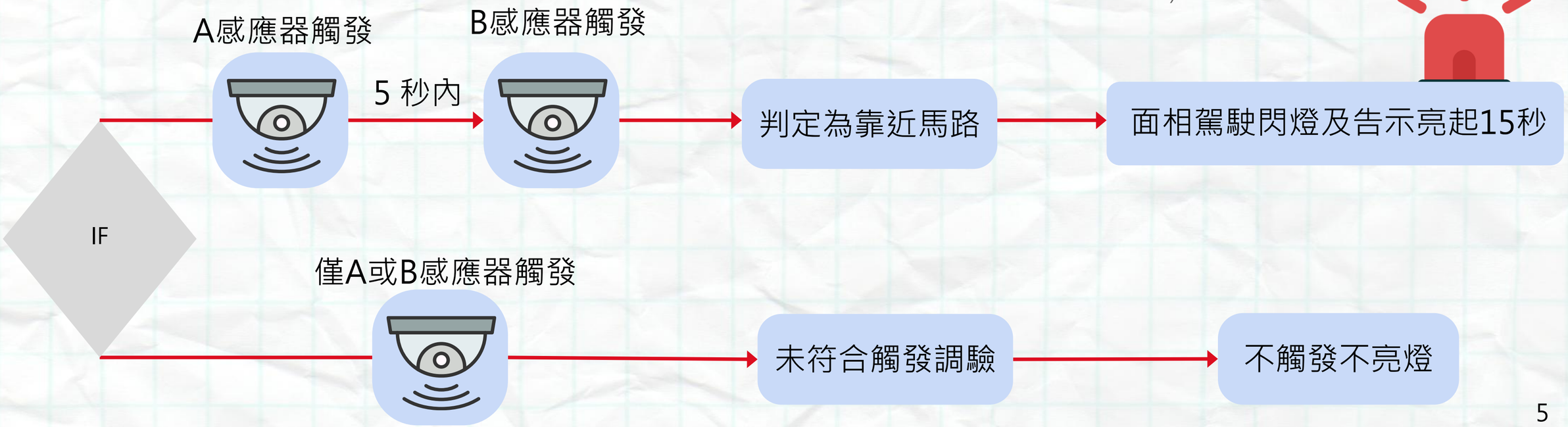




紅色燈亮起

(圖片使用Wokwi 製作示意圖
)





差異化優勢

- **極低成本多點佈署**

以約 1,500 元的成本，填補防護漏洞

- **降低野生動物干擾**

光源面向車道駕駛，而不是面向山林

- **簡易安裝，原地升級**

利用原有告示牌加裝LED燈

評估項目	一三一三亮晶晶 低成本防路殺預警	AI辨識 聲光波生物緩速設備	注意野生動物 靜態告示牌
建置成本	約$1,200~$1,500元	$30萬~$100萬元	$2,000~$5,000元
即時動態警示	有 (面向駕駛閃燈)	有	無
降低誤報	有 (雙感測器前後判定)	有	無
對野生動物干擾	低干擾 (光源面向車道)	中 (聲光波嚇阻設備可能導致動物驚嚇暴衝)	無
自動數據收集	有 (時間與次數收集)	有	無
安裝便利性	可結合原有告示牌加工	需開挖工程 與市電	需立柱

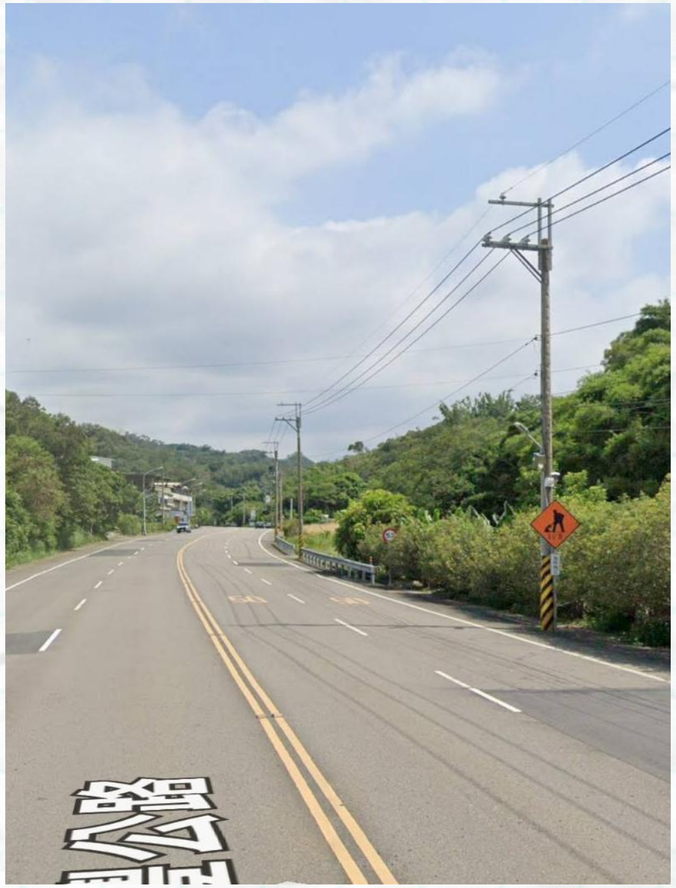
試作路段

台13線 17K + 400 ~ 20K + 400



實際畫面







預期效益

車速控制效益 ↓ 5-10km/h	當警示亮起時提醒駕駛維持在規定速限 （已有區間測速限制 50~60 km/h） *參考政府資料開放平台
路殺數量 ↓ 40%	以降低該路段 40% 淺山野生動物路殺事件發生率為目標
節省成本 ↓ 85%	與AI辨識電子看板相比，公共設施重置與維護成本節省 85% 以上

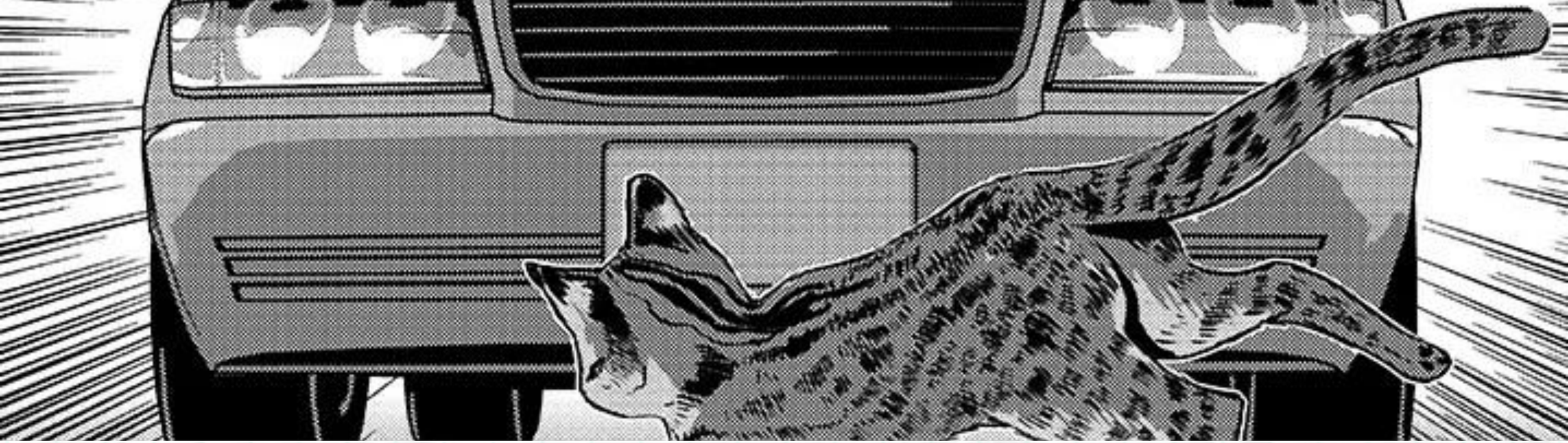
未來展望



參考資料

- 台灣石虎保育協會。（無日期）。台灣石虎保育協會– 跟我們一起，與石虎同行！。https://www.twlcat.org/
- 台灣動物路死觀察網。（無日期）。台灣動物路死觀察網 Taiwan Roadkill Observation Network。https://roadkill.tw/
- 苗栗縣政府農業處。（2026年10月14日）。農業處。https://www.miaoli.gov.tw/agriculture/Default.aspx
- 內政部警政署。（2026年10月14日）。測速執法設置點（第1版）資料集。政府資料開放平臺。https://data.gov.tw/dataset/7320
- The Global Goals。（無日期）。17項永續發展目標。https://globalgoals.tw/





小心後面有車 團隊 2026

THANK YOU.

Q. 預算估計

A.

- 紅外線感測器 **(A/B)** $300
- 控制板$150
- **SIM7020E / SIM7000G NB-IoT** 模組$350
- **NB-IoT** 物聯網 **SIM** 卡約 **$10~20** 元/月
- **LED** 燈$50
- 太陽能板 **+ 18650** 電池組$200
- 防水耐候外殼與固定組件$250
- **NB-IoT** 物聯網 **SIM** 卡約 **$10~20** 元/月

Q. 法規規範禁止改裝路牌？

A.

- 光線亮度
- 顏色、大小及字體
- 向交通部公路局提出正式提案

Q. 落地實作相關協作單位如何規劃任務

A.

- 社會發展組

主導機關:交通工務處

1.道路標誌的批准許可
2.行車規範及評估標誌對駕駛的傷害程度中央及地方行政管轄協調工務備查

協作:警察局

監測車速驗證實際成效

- 環境保護組

主導機關:農業處

提供縣內台13線試作路段淺山動物數據及實際設備實作評估是否會影響到動物行為
協作:環保處

列入檢視報告推動與跨局處的示範專案

- 經濟成長組

協作：數位研考處
試作後將感應器資料整理，建立生態監測網絡

參賽活動紀錄


115年苗栗縣
苗青創想家
黑客松競賽活動
</> HACKATHON </>
中國青年救國團直屬臺灣省
苗栗縣團務指導委員會



參賽人員

資管三乙

U1333102曾珮珊、U1333116曾柔愛、U1333134陳艾彤